

مدلسازی محاسباتی سامانه اپتیکی و بازسازی تصویر

یک راهنمای گام به گام بر یک شبیه ساز اپتیک فوریه

مستند آموزشی مخزن computational-optics

فهرست مطالب

3	1 این سند چیست و برای چه کسی نوشته شده است
3	1.1 اصل راهنما: قابل بازرسی بر پیچیده
3	2 یادآوری فیزیک: چرا اصلاً فوریه
3	2.1 میدان اسکالر و عدد موج
4	2.2 انتشار در فضای آزاد
4	2.3 چرا تصویربرداری خودش یک تبدیل فوریه است
4	3 شبکه، واحدها و قرارداد فوریه
4	3.1 چرا این بخش مهمتر از آن است که به نظر می رسد
5	3.2 قفل بودن دو شبکه به هم
5	3.3 قرارداد «مرکزی»
5	3.4 مردمک کجا زندگی می کند
5	4 از مردمک تا PSF و MTF
5	4.1 تابع مردمک تعمیم یافته
6	4.2 PSF: پاسخ ضربه سامانه
6	4.3 MTF و OTF
6	4.4 سه «حد تفکیک» که یکی نیستند
7	5 اعوجاج ها و چند جمله ای های زرنیکه
7	5.1 چرا زرنیکه
7	5.2 تله بهنجارش: RMS یا PV
7	5.3 نسبت استرل و جایی که تقریب مارشال می شکند
7	5.4 یک نکته مهم: استرل و MTF همداستان نیستند
8	6 تشکیل تصویر، نویز و آشکارساز
8	6.1 کانولوشن، و یک انتخاب مرزی که باید صریح باشد
8	6.2 دو نویز که رفتارشان فرق دارد
10	6.3 آشکارساز دو کار جدا می کند
11	7 واهم آمیخت: سه روش و یک نکته جبری
11	7.1 معکوس ساده، و چرا شکست می خورد
11	7.2 یک نکته جبری که به راحتی از قلم می افتد
11	7.3 فیلتر وینر
11	7.4 ریچاردسون-لوسی

12	8	سنجه‌ها: چرا دو خانواده لازم است
13	9	اعتبارسنجی: چرا به این شبیه‌ساز می‌توان اعتماد کرد
13	10	نتایج اصلی در یک نگاه
14	11	چطور پروژه را اجرا کنید
15	11.1	کجا را دست بزنید اگر بخواهید چیزی را عوض کنید
15	12	محدودیت‌ها
15	13	کام‌های بعدی
16	14	مراجع

1 این سند چیست و برای چه کسی نوشته شده است

این متن ترجمه گزارش انگلیسی پروژه نیست. گزارش انگلیسی یک مقاله کوتاه است که می‌گوید چه چیزی اندازه‌گیری شد و نتیجه چه بود. این سند اما یک راهنمای آموزشی است: هدفش آن است که خواننده بفهمد چرا هر تصمیم گرفته شده، هر گام ریاضی چه کاری انجام می‌دهد، و اگر بخواهد کد را تغییر دهد باید کجا را دست بزند.

پروژه یک شبیه‌ساز کامل برای تصویربرداری اپتیکی با محدودیت پراش است. زنجیره کار چنین است:

- یک تابع مردمک ساخته می‌شود که همه اطلاعات اپتیک در آن است؛
- از روی آن تابع پخش نقطه یا PSF محاسبه می‌شود؛
- تبدیل فوری PSF تابع انتقال اپتیکی (OTF) و اندازه آن MTF را می‌دهد؛
- جسم با PSF کانوالو می‌شود تا تصویر تشکیل شود؛
- آشکارساز تصویر را روی پیکسل‌ها انتگرال و نمونه‌برداری می‌کند؛
- نویز اضافه می‌شود؛
- و در پایان سه روش واهم‌میخت تلاش می‌کنند تصویر را بازسازی کنند.

روش عمده کلاسیک است، نه یادگیری عمیق. دلیلش این نیست که شبکه عصبی بد است؛ دلیلش این است که هدف پروژه یک شبیه‌ساز شفاف است که هر عددش به یک فرمول مشخص برگردد و بتوان آن را با نتیجه تحلیلی شناخته‌شده مقایسه کرد. یک مدل جعبه‌سیاه می‌تواند تصویر قشنگ‌تری بدهد، اما نمی‌تواند به شما بگوید کنتراست در کدام فرکانس فضایی از دست رفت.

1.1 اصل راهنما: قابل‌بازرسی بر پیچیده

کسی که این کد را نگه می‌دارد یک پژوهشگر است، نه یک مهندس نرم‌افزار. بنابراین در سراسر پروژه:

- توابع ساده در ماژول‌های ساده. یک تابع آرایه می‌گیرد و آرایه برمی‌گرداند.
- خروجی CSV است نه قالب دودویی: با Excel باز می‌شود.
- هر عدد گزارش از یک فایل CSV می‌آید، نه از تایپ دستی.
- هیچ کتابخانه اپتیکی بیرونی در مدل مستقیم استفاده نشده است. اگر MTF شبیه‌سازی شده با MTF تحلیلی جور درمی‌آید، به این دلیل است که فیزیک درست پیاده شده، نه اینکه دو کتابخانه یک فرمول را از هم کپی کرده‌اند.

2 یادآوری فیزیک: چرا اصلاً فوریه

2.1 میدان اسکالر و عدد موج

یک موج نور تک‌رنگ را با یک میدان مختلط توصیف می‌کنیم:

$$U(x, y) = A(x, y) e^{i\phi(x, y)}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

در اینجا A دامنه و ϕ فاز است. شدتی که آشکارساز می‌بیند $I = |U|^2$ است؛ یعنی آشکارساز فاز را نمی‌بیند. تمام دشواری اپتیک محاسباتی از همین یک جمله بیرون می‌آید.

2.2 انتشار در فضای آزاد

اگر میدانی را به اندازه z جلو ببریم، هر مؤلفه موج تحت آن فاز متفاوتی می‌گیرد. در تقریب فرنل:

$$U(x, y, z) = \mathcal{F}^{-1} \left[\mathcal{F}\{U(x, y, 0)\} H(f_x, f_y) \right],$$
$$H(f_x, f_y) = e^{ikz} e^{-i\pi\lambda z(f_x^2 + f_y^2)}.$$

یعنی انتشار در فضای واقعی یک عمل پیچیده است، اما در فضای فوریه فقط ضرب در یک تابع است. تمام محاسبات این پروژه از همین ساده‌سازی زندگی می‌کنند.

یک تله عملی که حتماً باید بدانید. تابع H یک «چرپ» است؛ فاز آن با f^2 رشد می‌کند. اگر z خیلی بزرگ باشد، این فاز بین دو نمونه مجاور شبکه بیش از π تغییر می‌کند و شبکه دیگر نمی‌تواند آن را نمایش دهد. نتیجه یک الگوی نرم، متقارن و کاملاً ساختگی است که هیچ خطایی هم نمی‌دهد. معیار درست این است:

$$z \leq \frac{N(dx)^2}{\lambda}.$$

در ماژول `propagation.py` این شرط بررسی می‌شود و اگر نقض شود هشدار می‌دهد. این تنها جای پروژه نیست که یک نتیجه «به‌ظاهر درست» می‌تواند کاملاً غلط باشد؛ ولی صریح‌ترین آن است.

2.3 چرا تصویربرداری خودش یک تبدیل فوریه است

برای یک سامانه تصویربرداری، دیگر لازم نیست نور را قدم‌به‌قدم منتشر کنیم. قضیه اساسی اپتیک فوریه می‌گوید: دامنه PSF برابر تبدیل فوریه تابع مردمک است.

$$h_A(x, y) = \mathcal{F}^{-1}\{P(f_x, f_y)\}, \quad \text{PSF} = |h_A|^2.$$

یعنی همه چیز اپتیک در یک تابع مختلط روی مردمک خلاصه می‌شود. اگر مردمک را درست بسازید، بقیه‌اش مکانیکی است.

3 شبکه، واحدها و قرارداد فوریه

3.1 چرا این بخش مهم‌تر از آن است که به نظر می‌رسد

بیشتر پاسخ‌های غلط در کد اپتیک فوریه نه از فیزیک، بلکه از سه چیز می‌آیند:

1. محور مکان و محور فرکانس مستقل فرض شوند (نیستند)؛

2. مبدأ آرایه گم شود (`fftshift` فراموش یا دوباره اعمال شود)؛

3. ضرایب dx^2 در انتگرال جا بیفتند.

در این پروژه هر سه در یک فایل `grid.py` - حل شده‌اند و هیچ ماژول دیگری `fftshift` صدا نمی‌زند.

3.2 قفل بودن دو شبکه به هم

اگر شبکه n نمونه با گام dx داشته باشد، گام فرکانسی اجباراً چنین است:

$$df = \frac{1}{n dx}, \quad f_{\text{Nyquist}} = \frac{1}{2 dx}.$$

کلاس Grid فقط n و dx را نگه می‌دارد و بقیه را مشتق می‌کند؛ بنابراین محور فرکانس هرگز نمی‌تواند با محور مکان ناسازگار شود. همچنین این کلاس تغییرناپذیر (frozen) است، چون یک شبکه به دهها تابع پاس داده می‌شود و اگر کسی وسط کار مقیاسش را عوض کند، هر محور فرکانسی مشتق‌شده از قبل بی‌سروصدا بی‌اعتبار می‌شود.

3.3 قرارداد «مرکزی»

همه آرایه‌ها مرکزی ذخیره می‌شوند: مبدأ در خانه $n/2$ است، همان چیزی که imshow نشان می‌دهد و چشم انسان انتظار دارد. اما FFT نامپای مبدأ را در خانه صفر می‌خواهد. دو تابع کمکی این تبدیل را جذب می‌کنند:

$$\mathcal{F}\{u\} = \text{fftshift}(\text{fft2}(\text{ifftshift}(u))) \cdot dx^2.$$

ضریب dx^2 سر جمع را به تقریبی از انتگرال پیوسته تبدیل می‌کند؛ به همین دلیل رفت و برگشت این جفت تابع دقیقاً به خود ورودی برمی‌گردد، مستقل از n .

3.4 مردمک کجا زندگی می‌کند

یک تصمیم طراحی که باید توضیح داده شود: مردمک روی شبکه فرکانسی صفحه تصویر تعریف شده است، نه روی یک شبکه طولی جداگانه در صفحه مردمک. لبه مردمک روی فرکانس قطع همدوس می‌نشیند:

$$f_{\text{مردمک}} = \frac{NA}{\lambda}, \quad \rho = \frac{f_r}{NA/\lambda}.$$

دو سود دارد. اول اینکه فاصله کانونی هیچ‌جا ظاهر نمی‌شود – در فضای تصویر حذف می‌شود – پس یک ضریب λf کمتر برای اشتباه کردن وجود دارد. دوم، و مهم‌تر، اینکه فرکانس قطع ناهمدوس

$$f_c = \frac{2 NA}{\lambda}$$

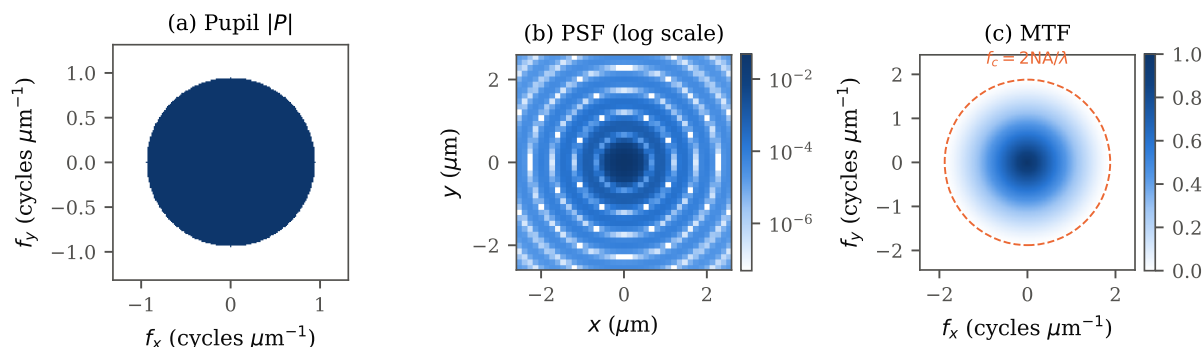
خودبه‌خود بیرون می‌آید: OTF خودهمبستگی تابعی به شعاع NA/λ است، پس شعاعش دو برابر می‌شود. این عدد هیچ‌جا در کد تایپ نشده است – و دقیقاً به همین دلیل، آزمون مقایسه فرکانس قطع در جدول اعتبارسنجی یک آزمون واقعی است و نه تکرار یک تعریف.

4 از مردمک تا PSF و MTF

4.1 تابع مردمک تعمیم‌یافته

$$P(\rho, \theta) = A(\rho, \theta) e^{i\phi(\rho, \theta)}.$$

A عبور دامنه است: یک تا $\rho = 1$ و صفر بیرون از آن. ϕ خطای جبهه موج است که با چندجمله‌ای‌های زرنیکه نوشته می‌شود. اگر $\phi = 0$ باشد، سامانه محدود به پراش است.



شکل 1: سه پنل که در واقع یک استدلال‌اند: مردمک، PSF حاصل از آن، و MTF. هر کدام تبدیل فوری دیگری است. دایره چین‌دار در پنل سوم فرکانس قطع $2NA/\lambda$ است.

4.2 PSF: پاسخ ضربه سامانه

PSF پاسخ سامانه به یک منبع نقطه‌ای است. آن را طوری بهنجار می‌کنیم که مجموعش یک شود:

$$\sum_{x,y} \text{PSF}(x,y) = 1.$$

این بهنجارش تزیینی نیست: باعث می‌شود کانولوشن انرژی را حفظ کند، پس اگر روشنایی میانگین یک تصویر شبیه‌سازی‌شده تغییر کرد، حتماً کد عمداً کاری کرده است، نه اینکه هسته بی‌سروصدا نور را بلعیده باشد.

4.3 MTF و OTF

$$\text{OTF}(f) = \frac{\mathcal{F}\{\text{PSF}\}}{\mathcal{F}\{\text{PSF}\}(0)}, \quad \text{MTF} = |\text{OTF}|.$$

MTF می‌گوید سامانه چه کسری از کنتراست را در هر فرکانس فضایی عبور می‌دهد. PTF (فاز OTF) می‌گوید آن فرکانس چقدر جابه‌جا می‌شود. برای اعوجاج‌های نامتقارن مثل کما، PTF است که باعث می‌شود تصویر در یک جهت کشیده شود، نه فقط تار. برای مردمک دایره‌ای بدون اعوجاج، پاسخ بسته را می‌دانیم:

$$\text{MTF}(\nu) = \frac{2}{\pi} \left[\arccos \nu - \nu \sqrt{1 - \nu^2} \right], \quad \nu = \frac{f}{f_c}.$$

و همین معیار اصلی سنجش صحت کل شبیه‌ساز است.

4.4 سه «حد تفکیک» که یکی نیستند

این سه عدد مدام با هم اشتباه گرفته می‌شوند:

- حد آبه: $\lambda/2NA = 1/f_c$ ، برابر 532.0 نانومتر در سامانه مرجع؛
- شعاع ریلی: $0.61\lambda/NA$ ، برابر 649.0 نانومتر؛
- پهنای نیم‌بیشینه PSF: 547.7 نانومتر.

اختلافشان تا حدود 20 درصد است. به همین دلیل جدول‌های پروژه هر سه را گزارش می‌کنند؛ گفتن «حد تفکیک برابر است با» بدون گفتن کدام تعریف، بی‌معنی است.

5 اعوجاج‌ها و چندجمله‌ای‌های زرنیکه

5.1 چرا زرنیکه

چندجمله‌ای‌های زرنیکه روی قرص واحد متعامدند و مرتبه‌های پایینشان دقیقاً همان اعوجاج‌های کلاسیک زایدل‌اند: دفوکوس، آستیگماتیسم، کما، کروی. متعامد بودن یک سود عملی بزرگ دارد: خطای RMS کل، فقط جمع مجذور ضرایب است و هیچ انتگرالی لازم نیست.

5.2 تله بهنجارش: RMS یا PV

در این پروژه ضرایب در موج RMS هستند؛ یعنی ضریب 0.25 برای دفوکوس به معنای یکچهارم موج RMS است، نه یکچهارم موج قله‌تادره. نسبت این دو برای هر مد فرق می‌کند:

$$\bullet \text{ دفوکوس: } 2\sqrt{3} = 3.464$$

$$\bullet \text{ آستیگماتیسم: } 2\sqrt{6} = 4.899$$

یعنی اگر کسی «یکچهارم موج» بگوید و منظورش PV باشد، عددش نزدیک به سه‌ونیم برابر کوچکتر از عدد ماست. جدول‌های این پروژه هر دو ستون را دارند تا این اختلاف دیده شود، نه اینکه بعداً باعث بحث شود.

5.3 نسبت استرل و جایی که تقریب مارشال می‌شکند

نسبت استرل، شدت روی محور تصویر اعوجاج‌دار تقسیم بر همان کمیت برای سامانه بی‌عیب است. دو راه کاملاً مستقل برای محاسبه‌اش داریم:

$$S = \frac{\text{PSF}_{\text{اعوجاج}}(0)}{\text{PSF}_{\text{ایده‌آل}}(0)} = \left| \langle e^{i\phi} \rangle_{\text{مردم}} \right|^2.$$

راه دوم اصلاً FFT نمی‌خواهد. در آزمون‌های پروژه این دو تا دقت 10^{-15} با هم می‌خوانند، که یک بررسی واقعی روی قرارداد تبدیل است. تقریب مشهور مارشال می‌گوید $S \approx e^{-(2\pi\sigma)^2}$. نتیجه عددی این پروژه چنین است:

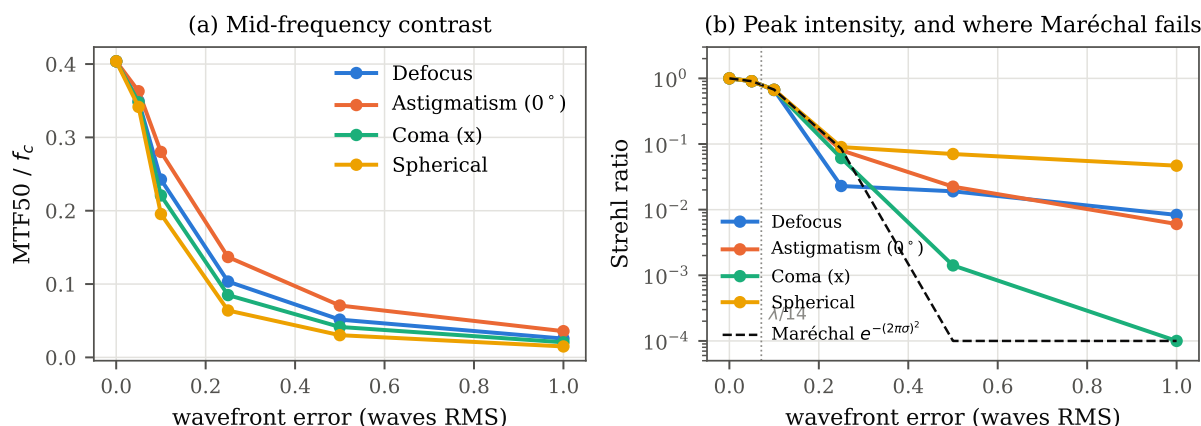
• در 0.1 موج RMS: مقدار واقعی 0.6632 و مارشال 0.6738 – تطابق خوب.

• در 0.25 موج RMS: مقدار واقعی 0.0229 و مارشال 0.0848 – یعنی مارشال 3.7 برابر بیش‌برآورد می‌کند.

این یک یافته کمی است، نه یک نکته سلیقه‌ای: تقریب مارشال یک بسط برای اعوجاج کوچک است و بیرون از ناحیه محدود به پراش نباید نقل شود.

5.4 یک نکته مهم: استرل و MTF همداستان نیستند

در 0.1 موج RMS دفوکوس، نسبت استرل 0.6632 است که «تقریباً محدود به پراش» به نظر می‌رسد – ولی MTF50 همان‌جا 39.9 درصد افت کرده است. دلیلش این است که این دو کمیت دو چیز متفاوت را می‌سنجند: استرل فقط قله PSF را می‌بیند، و MTF کنتراست را در تمام فرکانس‌ها. یک عدد کیفیت تک‌مقداری نمی‌تواند جای منحنی کامل MTF را بگیرد.



شکل 2: چپ: MTF50 در برابر خطای جبهه موج. راست: نسبت استرل، همراه با منحنی مارشال. عمداً دو پنل جدا رسم شده‌اند و نه یک نمودار با دو محور عمودی؛ محور دوم خواننده را وسوسه می‌کند نقطه تقاطعی را بخواند که هیچ معنایی ندارد.

6 تشکیل تصویر، نویز و آشکارساز

6.1 کانولوشن، و یک انتخاب مرزی که باید صریح باشد

$$g(x, y) = [f * \text{PSF}](x, y) + n(x, y).$$

FFT طیف‌ها را در هم ضرب می‌کند، و این یعنی کانولوشن دوری: تصویر مثل یک کاشی از یک الگوی بی‌نهایت تکرارشونده رفتار می‌کند و نوری که از لبه راست بیرون می‌رود از لبه چپ وارد می‌شود. درست یا غلط بودنش کاملاً به جسم بستگی دارد:

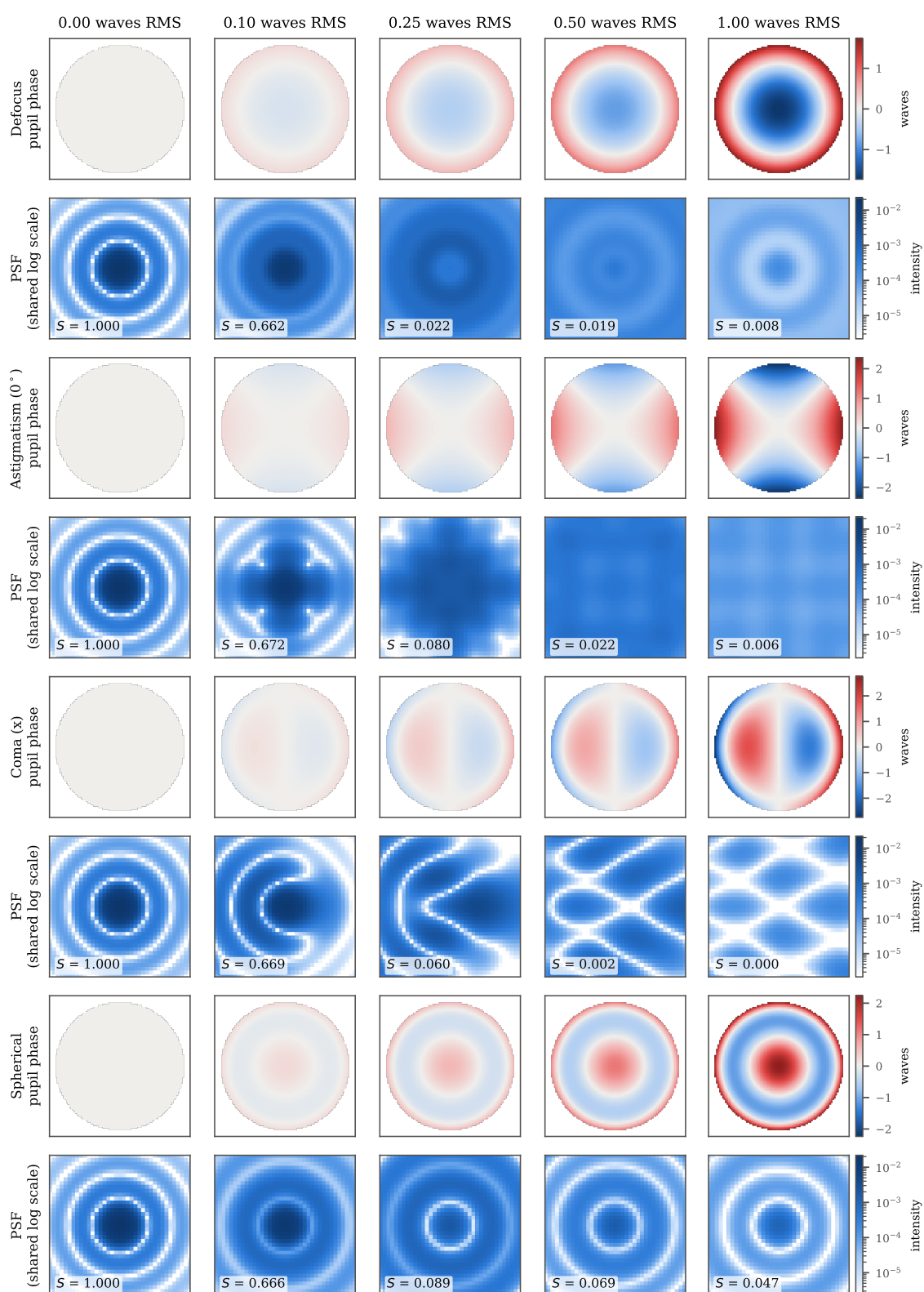
- برای توری یا شطرنجی که واقعاً روی شبکه متناوب است، این تقریب نیست - دقیق است و سریع‌تر.
- برای یک عکس، غلط است و به شکل لکه‌ی روشنی که از لبه مقابل می‌پیچد ظاهر می‌شود.

به همین دلیل تابع `convolve` یک آرگومان مرزی صریح می‌گیرد و پیش‌فرض بی‌سروصدا ندارد. همین انتخاب باید در واهم‌آمیخت هم تکرار شود، وگرنه تصویر بازسازی‌شده لبه‌ای پیدا می‌کند که مدل مستقیم هرگز تولید نکرده بود.

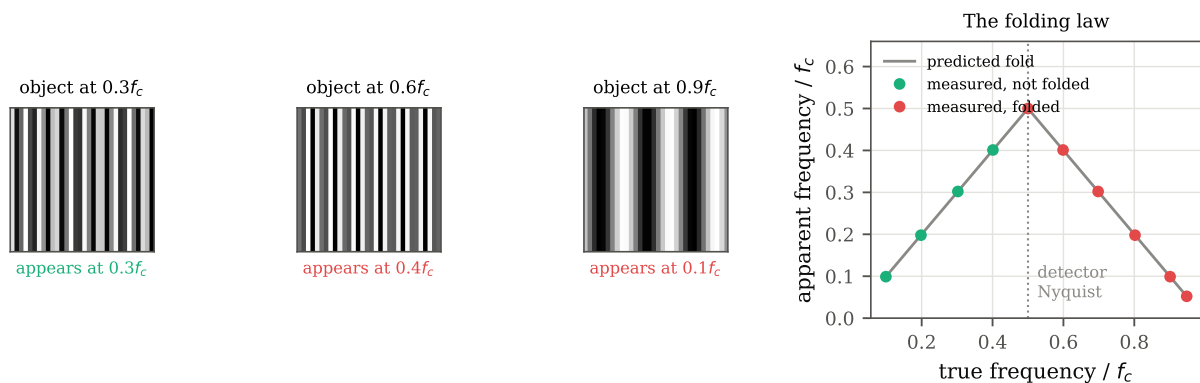
6.2 دو نویز که رفتارشان فرق دارد

نویز خواندن (گاوسی). $g = f + n$ با $n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ مستقل از سیگنال است: در پیکسل روشن و تاریک یکسان است. این همان نویزی است که فیلتر وینر فرض می‌کند.

نویز شات (پواسون). تعداد فوتون‌ها در هر پیکسل پواسونی با میانگین Nf است، پس انحراف معیارش $\sqrt{Nf}$ است. یعنی پیکسل روشن‌تر نویز مطلقاً بیشتر ولی نسبت سیگنال به نویز بهتری دارد. این فیزیک است، نه نقص مهندسی، و همان مدلی است که ریچاردسون-لوسی از آن مشتق شده است. در کد، هر تابع نویز یک مولد تصادفی صریح می‌گیرد؛ هیچ مولد سراسری وجود ندارد. دلیلش این است که اگر همه ردیف‌های یک جروب از یک جریان تصادفی مشترک بکشند، اضافه کردن یک ردیف، نویز همه ردیف‌های بعدی را عوض می‌کند.



شکل 3: فاز مردمک و PSF برای چهار اعوجاج در پنج شدت. هر سطر یک مقیاس رنگی مشترک دارد و همه PSFها یک مقیاس لگاریتمی مشترک - اگر هر پنل مقیاس خودش را داشت، 0.1 موج و 1.0 موج دقیقاً یکسان دیده می‌شدند و تنها متغیر آزمایش پنهان می‌ماند.



شکل 4: آلیاسینگ به عنوان یک اندازه گیری. چپ: سه توری از یک اپتیک و یک آشکارساز یکسان عبور کرده اند؛ دو تای آخر بالای فرکانس نایکوئیست آشکارساز بوده اند و به صورت الگویی درشت تر برگشته اند. راست: فرکانس ظاهری در برابر فرکانس واقعی. نکته مهم تقارن نمودار است: وقتی یک توری تا خورد، هیچ چیزی در تصویر نمی گوید از کدام سمت آمده بود.

6.3 آشکارساز دو کار جدا می کند

این دو مدام با هم اشتباه گرفته می شوند:

1. **انتگرال گیری پیکسل**، که یک تار است: کانولوشن با یک جعبه به پهنای p ، با تابع انتقال $|\text{sinc}(pf)|$. افت کنتراست واقعی و برگشت ناپذیر است.

2. **نمونه برداری**، که یک تاخوردگی است: طیف هر $1/p$ تکرار می شود و اگر $1/p < 2f_c$ باشد نسخه ها روی هم می افتند.

تفاوت کلیدی این است: مورد اول اطلاعات را کم می کند، مورد دوم آن را خراب می کند. انرژی هنوز آنجاست، ولی در فرکانس اشتباه نشسته و از سیگنال واقعی قابل تشخیص نیست. شرط نایکوئیست برای سامانه محدود به پراش:

$$p < \frac{\lambda}{4 \text{NA}},$$

که در سامانه مرجع برابر 0.2660 میکرومتر است.

یک تله نام گذاری. عبارت «1.5 برابر نایکوئیست» مبهم است: گام پیکسل یا فرکانس نمونه برداری؟ در تمام این پروژه ضریب همیشه نسبت به گام بیان می شود و ستون جدول pitch_factor نام دارد. ضریب بزرگتر از یک یعنی کم نمونه برداری.

نتیجه عددی: در 6 توری بالای نایکوئیست، فرکانس ظاهری اندازه گیری شده با پیش بینی تا 3.49×10^{-10} سیکل بر متر می خواند.

و یک نکته مهم برای طراحی آزمایش: مقدار انرژی تاخورد به جسم بستگی دارد، نه فقط به آشکارساز. در 4.0 برابر گام نایکوئیست، یک هدف پهن باند 36.7 درصد از مدولاسیونش را از دست می دهد ولی یک عکس معمولی فقط 1.1 درصد - چون عکس اصلاً انرژی زیادی نزدیک فرکانس قطع ندارد. مطالعه ای که فقط روی عکس انجام شود، خطر را به شدت کم نشان می دهد.

7 واهم‌آمیخت: سه روش و یک نکته جبری

7.1 معکوس ساده، و چرا شکست می‌خورد

اگر اندازه‌گیری بدون نویز بود، کافی بود طیف را بر OTF تقسیم کنیم. نیست. هر جا $|H|$ کوچک است - که نزدیک فرکانس قطع یعنی همه‌جا - تقسیم، نویز را در عددی بزرگ ضرب می‌کند.

7.2 یک نکته جبری که به راحتی از قلم می‌افتد

صورت «معکوس منظم‌شده» که در بسیاری از متن‌ها می‌آید،

$$\hat{F} = \frac{G H^*}{|H|^2 + \epsilon},$$

یک روش جدا از وینر نیست؛ دقیقاً همان فیلتر وینر با $K = \epsilon$ است. اگر این دو را با دو نام مختلف پیاده کنیم و بعد مقایسه‌شان کنیم، دو ستون کاملاً یکسان در جدول می‌گیریم و یک «توافق» بی‌معنی گزارش می‌کنیم. بنابراین در این پروژه، معکوس ساده همان تقسیم واقعی است (با یک کف روی $|H|$) و صورت منظم‌شده زیر نام وینر زندگی می‌کند.

7.3 فیلتر وینر

$$\hat{F} = \frac{H^*}{|H|^2 + K} G.$$

این پاسخ درست یک پرسش دقیق است: در میان همه فیلترهای خطی، کدام خطای مربعی مورد انتظار را کمینه می‌کند؟ دو پیامد دارد که در نتایج دیده می‌شود: در PSNR برنده است (چون دقیقاً همان را کمینه می‌کند)، و چون خطی است نه می‌تواند فرکانس‌های نابودشده را بسازد و نه می‌داند شدت نمی‌تواند منفی باشد - از اینجا است حلقه‌های اطراف لبه‌های تیز.

K ثابت یا $K(f)$ ؟ ثابت یعنی فرض کنیم طیف توان جسم سفید است. تصاویر واقعی سفید نیستند؛ توانشان تقریباً توانی افت می‌کند. نسخه وابسته‌به‌فرکانس، $K(f) = P_n(f)/P_f(f)$ ، در این پروژه با برازش یک قانون توانی به ناحیه‌ای که $|H|$ قابل اعتماد است تخمین زده می‌شود. این جزئیات را می‌شد نادیده گرفت، ولی نگرفتنش درس داشت: نسخه ساده‌لوحانه که $P_f = (|G|^2 - |H|^2)/|H|^2$ را مستقیم حساب می‌کرد، بیرون از فرکانس قطع منفجر می‌شد، K را به صفر می‌برد و دقیقاً آنجا که داده خالص نویز است هیچ منظم‌سازی اعمال نمی‌کرد. نتیجه 4.8 دسی‌بل بود - بیست دسی‌بل بدتر از هیچ‌کاری نکردن.

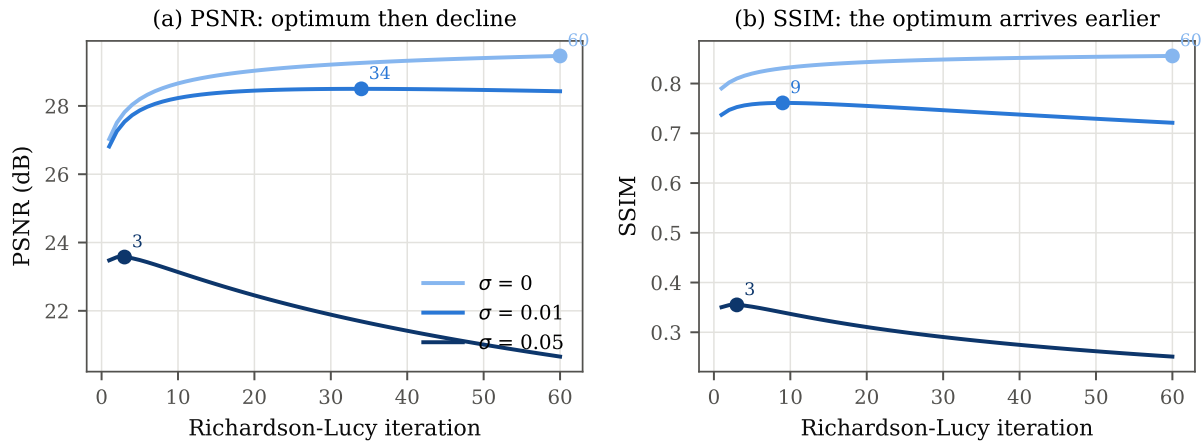
7.4 ریچاردسون-لوسی

$$f_{k+1} = f_k \left[h^* * \frac{g}{h * f_k} \right].$$

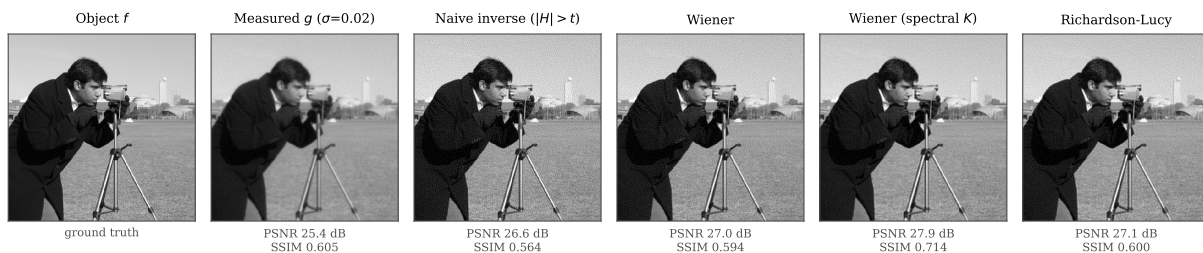
این پیشینه‌سازی درست‌نمایی پواسونی است. غیرخطی است و نامنفی بودن را حفظ می‌کند، پس با داده کم‌فوتون بهتر از وینر کنار می‌آید.

مشکلش این است: پیشینه درست‌نمایی روی داده نویزی، در نهایت نویز را برازش می‌کند. یعنی تکرار به یک جواب خوب همگرا نمی‌شود و بایستد؛ به یک جواب بد همگرا می‌شود. پس تعداد تکرار خودش پارامتر منظم‌سازی است.

اعداد پروژه این را قاطعانه نشان می‌دهند:



شکل 5: سنجه در برابر شماره تکرار، در سه سطح نویز، با بیشینه هر منحنی علامتگذاری شده.



شکل 6: جسم، اندازه‌گیری، و چهار بازسازی. زیر هر پنل سنجه‌های خودش نوشته شده تا برداشت چشمی و عدد نتوانند از هم فاصله بگیرند.

- بدون نویز: PSNR تا تکرار 60 هنوز بالا می‌رود.
- $\sigma = 0.01$: PSNR در تکرار 34 قله می‌زند، ولی SSIM در تکرار 9.
- $\sigma = 0.05$: هر دو در تکرار 3.

پس توصیه رایج «بسیست تکرار» بسته به نویز، تا یک مرتبه بزرگی در هر دو جهت غلط است.

8 سنجه‌ها: چرا دو خانواده لازم است

سنجه‌های وفاداری تصویر (PSNR، SSIM، MSE) می‌گویند چقدر به حقیقت نزدیک شدیم. PSNR به‌طور مشهوری نسبت به تاری بخشنده است: یک تصویر هموار شده می‌تواند از یک تصویر تیز کمی نویزی نمره بهتری بگیرد.

سنجه‌های اپتیکی (MTF50، MTF10، FWHM، استرل) سامانه را توصیف می‌کنند، نه یک تصویر را. اینها همان چیزی‌اند که یک مهندس اپتیک می‌تواند روی‌شان تصمیم بگیرد، و با یک نویزگیر هم نمی‌شود فریبشان داد.

یکی از یافته‌های پروژه دقیقاً از اختلاف این دو می‌آید: در یک سطح نویز، بهترین PSNR برابر 27.89 دسی‌بل از روش Wiener (spectral K) به دست می‌آید، ولی بهترین SSIM، 0.751، از Wiener (constant K) با تنظیم $K=0.1$ می‌آید – تنظیمی که PSNR پایین‌تری دارد. اگر فقط یک سنجه گزارش می‌شد، توصیه نهایی فرق می‌کرد.

جدول 1: آزمون‌های اعتبارسنجی فیزیکی.

Quantity	Expected	Measured	Rel. error	Tolerance	
PSF sum (normalized)	1.0000	1.0000	1.11×10^{-16}	1.00×10^{-10}	✓
MTF(0)	1.0000	1.0000	1.11×10^{-16}	1.00×10^{-10}	✓
PSF FWHM / ($\lambda/2NA$)	1.0290	1.0295	4.68×10^{-4}	2.00×10^{-2}	✓
Encircled-energy radius / Rayleigh radius	1.0000	1.0240	2.40×10^{-2}	5.00×10^{-2}	✓
RMS(MTF simulated - analytic), $\nu \leq 0.95$	0.0000	0.0003	2.95×10^{-4}	2.00×10^{-3}	✓
MTF50 / f_c	0.4040	0.4037	5.80×10^{-4}	1.00×10^{-2}	✓
MTF10 / f_c	0.8054	0.8049	5.71×10^{-4}	1.00×10^{-2}	✓
Cutoff (1% MTF) / f_c	0.9587	0.9582	5.57×10^{-4}	2.00×10^{-2}	✓
$\max OTF(\text{autocorrelation}) - OTF(FFT \text{ of PSF}) $	0.0000	0.0000	4.65×10^{-16}	1.00×10^{-10}	✓
Imaged grating contrast at $\nu=0.250$	0.6850	0.6852	2.51×10^{-4}	2.00×10^{-2}	✓
Imaged grating contrast at $\nu=0.500$	0.3910	0.3908	5.08×10^{-4}	2.00×10^{-2}	✓
Imaged grating contrast at $\nu=0.750$	0.1443	0.1439	3.02×10^{-3}	2.00×10^{-2}	✓
$\max PSF(\text{zero Zernikes}) - PSF(\text{ideal}) $	0.0000	0.0000	0	1.00×10^{-15}	✓
Strehl (PSF) vs Strehl (pupil integral), 0.05 waves RMS	0.9053	0.9053	3.68×10^{-16}	1.00×10^{-6}	✓
Strehl (PSF) vs Strehl (pupil integral), 0.1 waves RMS	0.6632	0.6632	5.02×10^{-16}	1.00×10^{-6}	✓
Strehl (PSF) vs Strehl (pupil integral), 0.2 waves RMS	0.1435	0.1435	0	1.00×10^{-6}	✓
Strehl decreases monotonically with defocus	1.0000	1.0000	0	0	✓
Aliased modulation fraction, detector pitch = Nyquist pitch	0.0000	0.0000	1.34×10^{-30}	1.00×10^{-6}	✓
Aliased modulation fraction, detector pitch = 2x Nyquist pitch	1.0000	1.0000	0	1.00×10^{-6}	✓
Apparent frequency of an aliased grating	3.82×10^5	3.82×10^5	3.05×10^{-16}	2.00×10^{-2}	✓
$\max Fraunhofer(\text{circular}) - \text{analytic Airy} $	0.0000	0.0002	1.54×10^{-4}	2.00×10^{-3}	✓

9 اعتبارسنجی: چرا به این شبیه‌ساز می‌توان اعتماد کرد

یک شبیه‌ساز که تصویر «قابل قبول» تولید کند هیچ چیزی را ثابت نمی‌کند. 21 آزمون خودکار در این پروژه، همگی در برابر نتیجه بسته تحلیلی سنجیده می‌شوند و نه در برابر اجرای قبلی همین کد. هر 21 آزمون قبول می‌شوند.

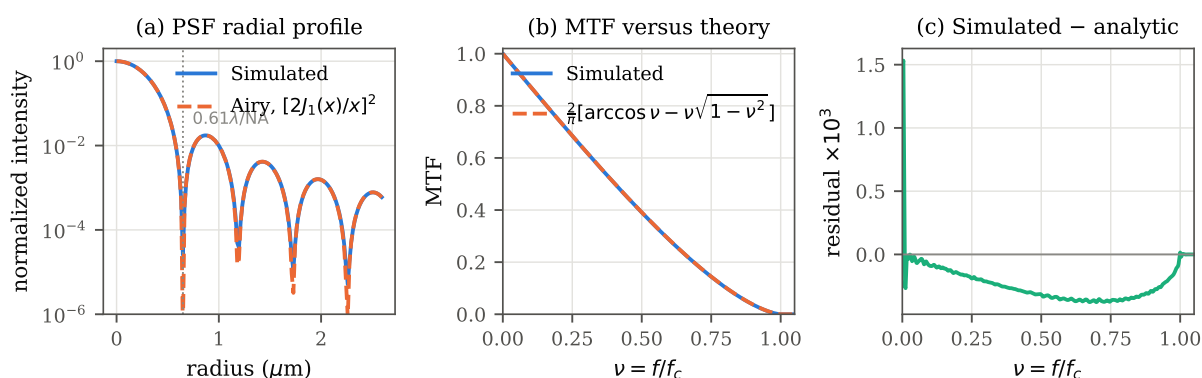
سه ردیف ارزش توضیح دارند:

- **مقایسه با MTF تحلیلی:** باقی‌مانده RMS برابر 2.95×10^{-4} است. مقایسه عمداً در $\nu \leq 0.95$ متوقف می‌شود، چون چند درصد آخر جایی است که لبه پیکسلی مردمک دیگر دایره نیست؛ واردکردنشان یعنی گزارش کردن خاصیت لبه، نه خاصیت روش.
- **دو راه مستقل به OTF:** تبدیل فوری PSF در برابر خودهمبستگی مستقیم مردمک، با اختلاف 4.65×10^{-16} . چون این دو تقریباً هیچ کد مشترکی ندارند، این یک آزمون واقعی روی قرارداد تبدیل است.
- **بستن حلقه به روش آزمایشگاهی:** یک توری سینوسی با فرکانس معلوم را تصویر می‌کنیم و کنتراست خروجی را دوباره اندازه می‌گیریم – یعنی تعریف عملیاتی MTF – و با منحنی تحلیلی مقایسه می‌کنیم. تطابق در هر سه فرکانس آزموده شده بهتر از نیم درصد مطلق است.

یک صداقت لازم. در شکل مقیاس‌بندی PSF، هر هشت منحنی پس از بازمقیاس به $r NA/\lambda$ روی هم می‌افتند – با اختلافی در حد دقت ماشین. این شاهدهی برای فیزیک نیست: شبکه شبیه‌سازی خودش بر حسب λ/NA تعریف شده، پس هر هشت اجرا در واقع یک محاسبه‌اند. این تطابق فقط می‌گوید کد واحدها را سازگار حمل می‌کند. شاهد فیزیک، مقایسه با منحنی‌های تحلیلی است.

10 نتایج اصلی در یک نگاه

1. شبیه‌ساز نظریه پراش را با دقت چند در 10^4 بازتولید می‌کند، در 21 آزمون مستقل.



شکل 7: شبیه‌سازی در برابر نظریه. پنل سوم باقی‌مانده را جدا رسم می‌کند، چون در مقیاس پنل دوم خطای یک‌دهم درصدی اصلاً دیده نمی‌شود.

2. تقریب مارشال در 0.25 موج RMS، استرل را 3.7 برابر بیش‌برآورد می‌کند.
3. در 0.1 موج RMS دفوکوس، MTF50 به اندازه 39.9 درصد افت می‌کند، در حالی که استرل (0.6632) هنوز «قابل قبول» به نظر می‌رسد.
4. قدرت منظم‌سازی از انتخاب روش مهم‌تر است، و PSNR و SSIM تنظیم‌های متفاوتی را انتخاب می‌کنند.
5. برای ریچاردسون-لوسی، تعداد تکرار همان پارامتر منظم‌سازی است: بهینه از 60 تکرار در نویز صفر به 3 در $\sigma = 0.05$ می‌رسد.
6. برتری واهم‌آمیخت در برابر خطای PSF مقاوم نیست: خطای 0.25 موجی در دفوکوس فرض‌شده، 22.85 دسی‌بل را به 20.69 دسی‌بل می‌رساند.
7. کم‌نمونه‌برداری تصویر را خراب می‌کند نه اینکه فقط تضعیفش کند، و شدتش به طیف جسم بستگی دارد نه فقط به آشکارساز.

11 چطور پروژه را اجرا کنید

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

python scripts/run_baseline.py \
    --config configs/baseline.yaml
python scripts/run_aberration_sweep.py \
    --config configs/aberration_sweep.yaml
python scripts/run_noise_sweep.py \
    --config configs/noise_sweep.yaml
python scripts/run_sampling_sweep.py \
    --config configs/sampling_sweep.yaml

python run_all.py
python run_all.py --tables-only
```

دو فرمان آخر به ترتیب یعنی: «همه جاربها را اجرا کن، جدولها را بساز و هر دو گزارش را کامپایل کن»، و «هیچ جاروبی را دوباره اجرا نکن، فقط گزارشها را از CSVهای موجود بازبساز».

run_baseline.py اگر حتی یکی از آزمون‌های اعتبارسنجی رد شود، با کد خروج غیرصفر تمام می‌شود؛ یعنی می‌توان از آن به‌عنوان یک دروازه رگرسیون هم استفاده کرد.

11.1 کجا را دست بزنید اگر بخواهید چیزی را عوض کنید

- پارامترهای فیزیکی (طول موج، NA، شدت اعوجاج، سطح نویز، گام آشکارساز: فقط فایل‌های configs/*.yaml. هیچ عدد فیزیکی در اسکریپت‌ها نیست.
- یک اعوجاج تازه: به NAMED_MODES در zernike.py اضافه کنید؛ بقیه زنجیره خودش کار می‌کند.
- یک هدف آزمون تازه: یک تابع در targets.py و یک سطر در build_object در experiments.py.
- یک روش بازسازی تازه: یک تابع در deconvolution.py و یک سطر در دیکشنری deconvolve.
- بذر تصادفی: MASTER_SEED در config.py.

12 محدودیت‌ها

این‌ها را باید صریح گفت، چون هر کدام محدوده اعتبار نتایج را تعیین می‌کنند:

- نظریه پراش اسکالر است: قطبش مدل نشده. ردیف‌های $NA = 1.0$ را باید با همین توجه خواند، چون در NA بالا اثرهای برداری واقعی‌اند.
- تصویربرداری ناوردای مکانی است: اعوجاج وابسته به میدان مدل نشده.
- واهم‌آمیخت PSF واقعی را می‌گیرد، مگر در بخش عدم‌تطابق PSF.
- ریچاردسون-لوسی داده نامنفی می‌خواهد، پس ورودی نویز گاوسی قبل از اجرا در صفر بریده می‌شود؛ این یک اریبی مثبت کوچک در نواحی تاریک است.
- مردمک روی شبکه دکارتی نمونه‌برداری شده، پس لبه‌اش پله‌پله است. این منبع اصلی خطا نزدیک فرکانس قطع است و دلیل آن است که مقایسه تحلیلی تا $\nu \leq 0.95$ گزارش می‌شود.
- نویز بعد از انتگرال‌گیری پیکسل اعمال می‌شود، نه حین آن.

13 گام‌های بعدی

دو ادامه طبیعی وجود دارد که هر دو روی همین موتور فیزیکی سوارند:

1. **بازیابی فاز:** از چند تصویر شدت در صفحه‌های دفوکوس مختلف، فاز مردمک را تخمین بزنیم (گرشبرگ-سکستون یا بهینه‌سازی ضرایب زرنیکه). (این دقیقاً همان کاری است که در اندازه‌شناسی اپتیکی انجام می‌شود).
2. **تخمین اعوجاج با یادگیری ماشین:** ورودی یک PSF اعوجاج‌دار، خروجی ضرایب زرنیکه. داده آموزشی را همین موتور فیزیکی می‌سازد، و مبنای مقایسه هم بهینه‌سازی کلاسیک است. این کار پروژه را به یک پروژه واقعی «فیزیک + هوش مصنوعی» تبدیل می‌کند، نه یک دسته‌بندی تصویر عمومی.

1. J. W. Goodman, *Introduction to Fourier Optics*, 4th ed., 2017.
2. M. Born and E. Wolf, *Principles of Optics*, 7th ed., 1999.
3. J. W. Goodman, *Statistical Optics*, 2nd ed., 2015.
4. R. J. Noll, "Zernike polynomials and atmospheric turbulence," *JOSA* **66**, 207–211, 1976.
5. W. H. Richardson, *JOSA* **62**, 55–59, 1972.
6. L. B. Lucy, *Astron. J.* **79**, 745–754, 1974.
7. D. Voelz, *Computational Fourier Optics*, SPIE Press, 2011.